

## 3Dシューティングゲーム 追加要素案

現在のゲームの仕様(3D戦闘機シューティング、ブースト、バレルロール、ビル回避、蜘蛛ボス、多様なパーティクルやポストプロセス)を活かしつつ、ゲームの魅力をさらに引き上げるための追加要素のアイデアをカテゴリ別にまとめました。

### 1. シューティング・アクションの強化 (Core Gameplay)

プレイヤーの戦闘機アクションをより深く、爽快にするためのアイデアです。

| アイデア名             | 概要                                                           | 期待できるゲーム効果                                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| マルチロックオン・レーザー     | 攻撃ボタン長押しで画面内の敵(またはボスの複数部位)をロックオンし、離すと追尾レーザーを一斉掃射する。          | 一度に多数の敵を倒す爽快感の向上。スターフォックスのチャージショットのような定番の楽しさ。          |
| 緊急回避ボム(ボム兵器)      | 回数制限のある大技。画面全体の敵へのダメージに加え、敵の弾幕をかき消す衝撃波を発生させる。                | ピンチからの切り抜け手段。派手なエフェクト(爆発パーティクル+画面振動+ディゾルブ)による視覚的カタルシス。 |
| バレルロールによる弾反射/吸収   | 現在の「バレルロール」に、敵の弾を跳ね返す、あるいは吸収して自機のエネルギー(ブーストやボム用)に変換する機能を加える。 | 回避行動に戦略的な価値を持たせ、弾幕を恐れず前に進むアグレッシブなプレイを促す。               |
| 急ブレーキ(バックワードスラスト) | ブースト(加速)の対となる機能。一時的に速度を落としてビルの隙間を慎重に抜けたり、背後の敵をやり過ごしたりする。     | 加速と減速の緩急による操作の面白さ、ステージ立体交差での精密操作。                      |

### 2. ステージ・環境のギミック (Stage & Environments)

背景のビル群や床の流れを活かし、ステージ自体を攻略する楽しさを追加します。

既存の「障害物としてのビル」や「等速スクロール」の仕組みを応用することで、実装コストを抑えつつ変化をつけられます。

## 破壊可能なビル・構造物

内容: 特定のヒビが入ったビルや貯蔵タンクを撃つと、物理破片(パーティクル)を散らしながら崩壊する。

効果: 破壊することで安全なルートを自分で切り開く楽しさ。

## ビル崩壊トラップ

内容: ボスがビルをなぎ倒してプレイヤーに降らせてくる、あるいは時間経過で目の前のビルが倒れてくる。

効果: 左右への素早いバレルロールや移動で避ける、スリリングな障害物避けアクション。

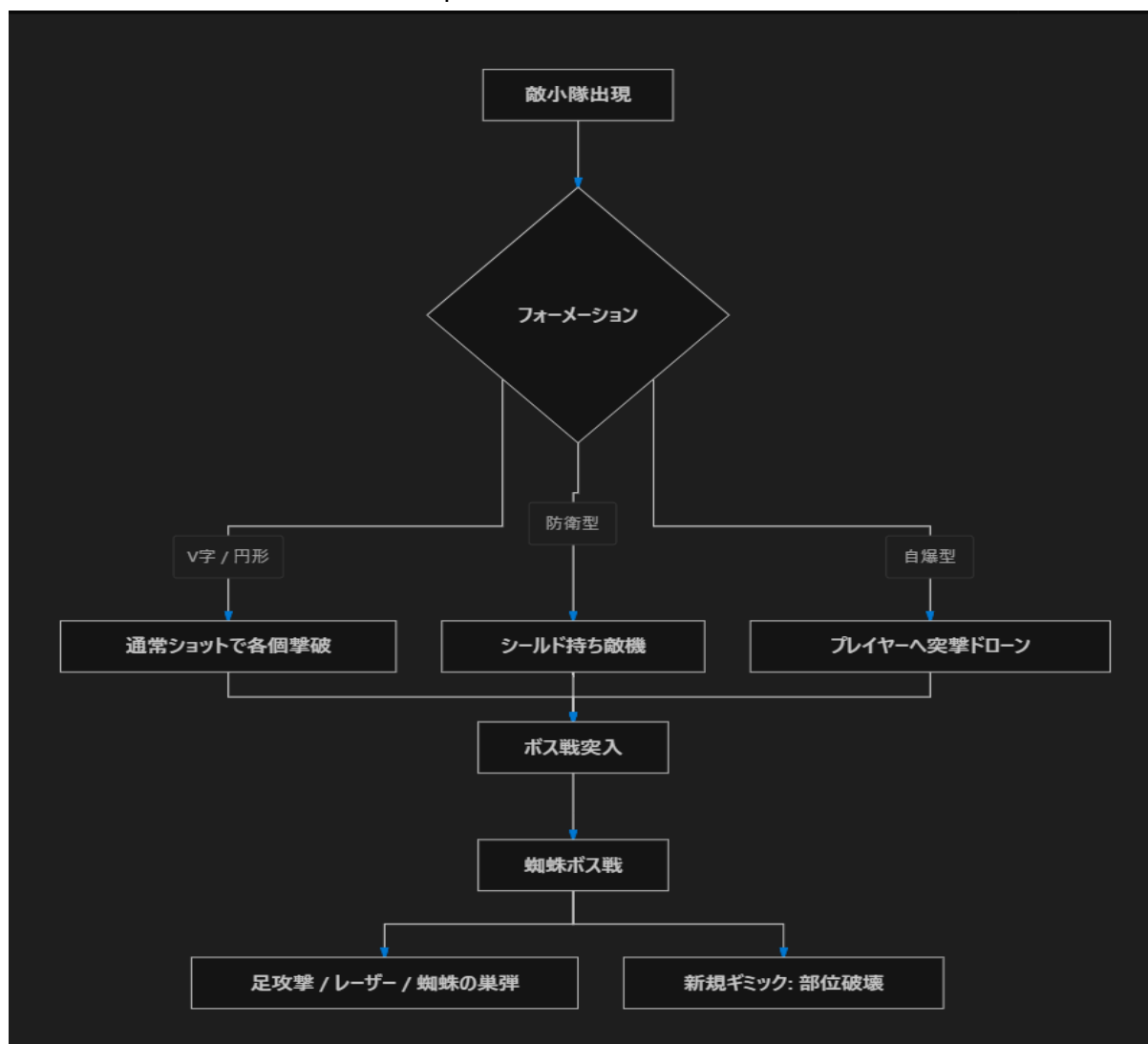
## 屋内・トンネルエリアへの突入

内容: 開けた都市の上空から、突然狭いハイウェイや地下トンネル、あるいは敵の要塞内部に突入する。

効果: 画面の圧迫感と壁への衝突判定(HP減少)により、一気に緊張感が高まる。

## 3. 敵・ボス戦のバリエーション (Enemies & Bosses)

敵のフォーメーションや、蜘蛛ボス(Spider Boss)との戦闘をさらに熱くする要素です



## 敵機の盾(シールド)と装甲

・内容: 正面からの射撃を無効化する盾を持った敵。回り込んで横から撃つか、バレルロール反射で盾を破壊する。

## 蜘蛛ボスの「部位破壊」システム

- ・内容: ボスの「8本の足」を一本ずつ破壊できるようにする。
- ・効果: 足を壊すごとにボスの歩行速度が遅くなったり、特定の攻撃(足踏み攻撃など)が封じられたりする。攻略の戦略性が生まれる。

## 新規ボス「空中機動要塞」

- ・内容: 蜘蛛ボスに代わる、ビル群の間をすり抜けながら並走してくる巨大な戦艦。
- ・効果: 多数のハッチからドローンを放出し、巨大な主砲でビルごとプレイヤーを焼き払うようなダイナミックな戦闘。

## 4. ビジュアル・エフェクトのさらなるプレミアム化 (VFX & Aesthetics)

ゲームの見栄えをさらに現代的かつプレミアムにするためのビジュアル改善案です。

### ウイングトレイル(軌跡エフェクト)

- ・内容: 戦闘機の両翼の端から、光のライン(トレイル)が伸びる。ブースト時はこのラインが太くなり、色も青白く変化する。
- ・効果: スピード感が極限まで高まり、機体の軌跡が美しく画面に残る。

### 被弾時の画面ノイズ・赤フラッシュ

内容: ダメージを受けた瞬間に画面全体が赤く一瞬点滅し、ポストプロセス(activePostProcess\_ = kRandom など)のノイズを一瞬だけ強くかける。

- ・効果: ダメージを受けたことへの強いフィードバックと、操縦席の計器が狂うようなリアリティの演出。

### ボス撃破時のシネマティック演出

- ・内容: ボスのHPが0になった瞬間、ゲームがスローモーションになり、カメラがボスへズームイン。ボスが激しく明滅し、大爆発(パーティクルの大放出)と共に画面がホワイトアウト(あるいはフェードアウト)する。
- ・効果: 達成感と「プレミアム感」を最高潮にするシネマティック演出。

## 5. パワーアップ&成長要素 (Progression)

単調なシューティングに変化を与えるためのアイテムシステムです。

### アイテムキャリア(輸送機)の配置

時折、光る特殊な敵機が出現し、撃破するとパワーアップカプセルを落とす。

#### パワーアップカプセルの種類

W(Wide): 3方向へのショット(3way)にパワーアップ。

L(Laser): 貫通力のある強力な単発レーザー。

S(Shield): 敵の弾やビルとの接触を1回だけ無効化するバリアを展開。

H(Heal): プレイヤーのHPを回復。